



ACORDAR

 SESIÓN 04 · UNIDAD I · FUNDAMENTOS

CONSENSO, INCENTIVOS Y EL TRILEMA

Mil computadores que no se conocen, que no confían entre sí y que tienen que ponerse de acuerdo en un solo orden de los hechos.

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

CÓMO VAMOS A USAR LAS TRES HORAS

Hoy cierra la Unidad I. Tres momentos en clase, y una cuarta pieza que se lleva para la casa: el laboratorio que convierte la teoría en código.

A	CONSENSO E INCENTIVOS Bizantinos, prueba de trabajo y de participación, finalidad y trilema. ~80 min
B	ACTIVIDAD · EL CASO ESTONIA Presentación del encargo en equipos. Se expone la próxima sesión. ~45 min
C	QUIZ 1 · UNIDAD I Individual, sin apuntes. Sesiones 1 a 4. 30 min
D	LABORATORIO 04 · PARA LA CASA Minería y ataque del 51 % en Python. se asigna



AL SALIR DE AQUÍ

Comparar mecanismos de consenso y justificar cuál conviene a un problema concreto, con sus costos a la vista.

LAS PREGUNTAS QUE LA SESIÓN RESPONDE

- 01** ¿Cómo se ponen de acuerdo participantes que no confían entre sí y pueden mentir?
- 02** ¿Por qué hace falta gastar algo escaso —energía o capital— para votar?
- 03** ¿Qué es exactamente una bifurcación, y cuándo una transacción es definitiva?
- 04** ¿Por qué ningún diseño consigue a la vez descentralización, seguridad y escala?

RA2 · Comparar mecanismos de consenso y justificar la elección de una arquitectura frente a un problema concreto.



SIGLAS Y TÉRMINOS DE HOY

BFT*Byzantine Fault Tolerance*

Tolerancia a fallas bizantinas: el sistema sigue acordando aunque algunos participantes mientan o actúen de forma arbitraria.

POS*Proof of Stake · prueba de participación*

Derecho a proponer y votar ganado inmovilizando capital que se puede perder. Ethereum desde 2022.

PBFT*Practical BFT*

Protocolo clásico (1999) de acuerdo por rondas de votación entre nodos conocidos. Finalidad inmediata.

FINALIDAD*Finality*

El punto a partir del cual revertir una transacción es imposible o prohibitivamente caro.

POW*Proof of Work · prueba de trabajo*

Derecho a proponer el siguiente bloque ganado gastando cómputo verificable. Bitcoin.

POA*Proof of Authority · prueba de autoridad*

Un conjunto conocido y fijo de validadores identificados. Redes permisionadas y de prueba.

DPOS*Delegated Proof of Stake*

Los tenedores eligen a un grupo pequeño de productores de bloques que se turnan.

REORG*Reorganización*

La red abandona los últimos bloques de su cadena porque apareció otra con más peso.

A



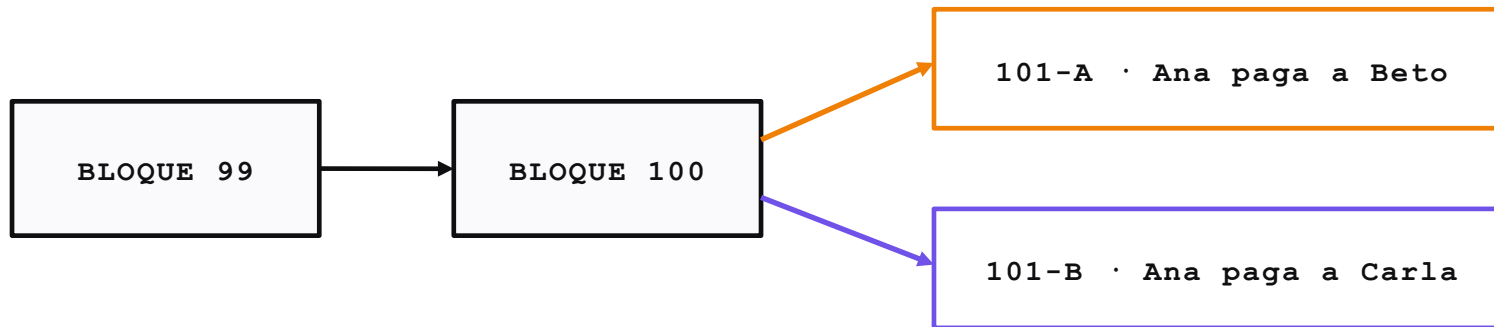
APROXIMADAMENTE 80 MINUTOS

CONSENSO E INCENTIVOS

El acuerdo entre desconocidos no se consigue con criptografía sola. Se consigue haciendo que mentir salga caro.

DOS CADENAS VÁLIDAS. ¿CUÁL ES LA BUENA?

En la Sesión 3 construimos una cadena que se valida sola: cada firma verifica, cada bloque apunta al hash del anterior, cada raíz de Merkle coincide. Pero quedó un hueco perfectamente delimitado.



Los dos bloques son impecables. Las dos cadenas pasan todas las validaciones del laboratorio. Pero Ana solo tenía dinero para uno de los dos pagos.

🗨 LA PREGUNTA DE HOY

La validez dice qué cadenas son posibles. El consenso dice cuál de ellas es la historia. Sin consenso vuelve el doble gasto de la Sesión 1 — ahora con criptografía perfecta.



LOS GENERALES BIZANTINOS

Lamport, Shostak y Pease plantearon el problema como una alegoría militar. Varios generales rodean una ciudad y deben decidir juntos: atacar o retirarse. Solo se comunican por mensajeros. Y algunos generales son traidores.

LO QUE HACE DIFÍCIL EL PROBLEMA

- Un ataque a medias es peor que no atacar: todos los leales deben decidir lo mismo.
- Un traidor puede decirle «ataquemos» a uno y «retirémonos» a otro.
- Nadie puede distinguir, desde fuera, a un leal de un traidor.

LO QUE SE EXIGE A UNA SOLUCIÓN

- Acuerdo: todos los leales toman la misma decisión.
- Validez: si todos los leales proponían lo mismo, eso se decide.
- Terminación: la decisión llega, no se espera para siempre.

«Bizantino» significa aquí: un participante que puede fallar de cualquier forma, incluida la mentira deliberada y coordinada. No solo apagarse.



HACEN FALTA MÁS DE DOS TERCIOS HONESTOS

El resultado clásico: con votación entre participantes conocidos, el acuerdo solo es posible si los traidores son menos de un tercio. Con f traidores, se necesitan al menos $3f + 1$ participantes.

TRAIDORES (F)	MÍNIMO DE PARTICIPANTES	POR QUÉ
1	4	Con 3, un traidor puede empatar a los dos leales entre sí y nadie sabe a quién creerle.
2	7	Cualquier grupo de 5 que decida ya contiene al menos 3 leales: la mayoría del grupo es honesta.
10	31	La proporción no cambia al crecer: siempre menos de un tercio.



POR QUÉ ESTE NÚMERO VA A REAPARECER

El «un tercio» es el umbral de seguridad de la finalidad en Ethereum, de PBFT y de casi todos los protocolos por votación. Cuando alguien concentra un tercio del poder de voto, deja de ser un problema de reputación y pasa a ser un problema de seguridad.



CON TRES NO ALCANZA; CON CUATRO, SÍ

Vale la pena ver de dónde sale ese «un tercio», porque es la intuición que sostiene toda la sesión. Imaginen tres generales: uno es traidor.

CON 3 GENERALES · EL TRAIADOR GANA

El general A es leal y quiere decidir con B y C. Pero C es traidor: le dice a A «ataquemos» y a B «retirémonos». A recibe un «atacar» (de C) y un «retirar» (de B, que sí es leal y propuso retirar). A ve un empate: un voto por cada opción, y no tiene forma de saber cuál viene del traidor. Cualquier regla que elija puede dejarlo actuando distinto que B. No hay solución.

CON 4 GENERALES · LA MAYORÍA HONESTA MANDA

Ahora hay 3 leales y 1 traidor. Cada leal reúne los votos de los demás. El traidor puede mentirle a uno, pero los 3 leales se comunican entre sí lo que recibieron: al comparar notas, el voto contradictorio del traidor queda en evidencia y en minoría. Los 3 leales convergen en la misma decisión. El traidor no alcanza a romper el acuerdo.

LA REGLA GENERAL

Para tolerar f traidores hacen falta $3f + 1$ participantes: así, quitando a los f mentirosos y a los f que podrían no responder a tiempo, todavía queda una mayoría honesta clara. Menos de eso, y el traidor puede forzar un empate.



VOTAR NO SIRVE SI CREAR VOTANTES ES GRATIS

Los protocolos de votación clásicos suponen que se sabe quién vota. En una red abierta cualquiera puede crear mil identidades en un minuto: basta generar mil pares de claves, como hicimos en la Sesión 3.

Ataque Sybil: una sola persona finge ser una multitud para ganar cualquier votación que cuente cabezas.

La salida de Nakamoto fue no contar identidades, sino algo que no se puede fabricar gratis. El voto se ata a un recurso escaso del mundo físico:

PRUEBA DE TRABAJO

un voto por unidad de cómputo gastado

PRUEBA DE PARTICIPACIÓN

un voto por unidad de capital inmovilizado

PRUEBA DE AUTORIDAD

un voto por identidad legal verificada



BUSCAR UN NÚMERO QUE NADIE PUEDE ADIVINAR

MINAR, EN DIEZ LÍNEAS

```
# el minero prueba nonces hasta que el hash
# del encabezado quede por debajo del objetivo
objetivo = 2 ** (256 - dificultad_en_bits)

nonce = 0
while True:
    encabezado = anterior + raiz_merkle + str(nonce)
    h = int(sha256(encabezado), 16)
    if h < objetivo:
        break          # bloque encontrado
    nonce += 1
```

DIFÍCIL DE ENCONTRAR

No hay atajo: el hash es impredecible (Sesión 2). Solo queda probar, en promedio 2^{bits} veces.

TRIVIAL DE VERIFICAR

Cualquier nodo recalcula un único hash y compara. Un teléfono verifica lo que costó una bodega de máquinas.

IMPOSIBLE DE REUSAR

El nonce vale solo para ese encabezado. Cambiar una transacción cambia la raíz y obliga a empezar de cero.

Esa asimetría —caro de producir, barato de comprobar— es toda la idea. Es el «hashcash» de Adam Back (1997) que vimos en la Sesión 1, puesto a ordenar bloques.



EL MISMO EJEMPLO, EJECUTADO DE VERDAD

Pongámoslo a correr. Dificultad de 8 bits: el hash gana si empieza por «00» en hexadecimal (los primeros 8 bits en cero). El encabezado es fijo; lo único que cambia es el nonce.

BÚSQUEDA REAL DEL NONCE

```
sha256("USB-bloque-101|" + nonce)
```

nonce = 0	->	4281b7665d49d7dc...	empieza por 42	NO sirve
nonce = 1	->	ba4342581e4161a3...	empieza por ba	NO sirve
nonce = 2	->	73c0e9596636af0f...	empieza por 73	NO sirve
...				
nonce = 49	->	00db8fc8ef82dc97...	empieza por 00	GANA

50

intentos hasta ganar, en este caso concreto

En promedio se necesitan $2^8 = 256$ intentos para 8 bits. Bitcoin usa del orden de 80 bits: 2^{80} intentos, imposible a mano, trivial de verificar (basta recalculiar el hash del nonce 49 una vez).

[-] LO QUE HAY QUE VER AQUÍ

Nadie pudo «adivinar» que el 49 ganaba: hubo que probar del 0 al 49 uno por uno. Pero cualquiera comprueba el resultado con un solo hash. Producir cuesta; verificar es gratis. Este es exactamente el laboratorio de la casa.



LA DIFICULTAD SE AJUSTA SOLA

Si entran más mineros, los bloques saldrían más rápido. Bitcoin lo corrige cada 2 016 bloques: compara el tiempo real con el esperado y mueve el objetivo.

```
nueva_dificultad = dificultad_anterior × (20 160 minutos esperados ÷ minutos reales de los últimos 2 016 bloques)
```

10 min

Tiempo objetivo entre bloques en Bitcoin. Se sostiene aunque la potencia total de la red cambie en órdenes de magnitud.

2 016

Bloques por período de ajuste: unas dos semanas. El ajuste está acotado a un factor de 4 por período.

Tasa de hash

Intentos de hash por segundo de toda la red. Es la medida física de cuánto cuesta atacarla.

Consecuencia práctica: el tiempo de bloque no mide lo rápido que es la red, mide una decisión de diseño. Diez minutos dan tiempo a que un bloque se propague antes de que aparezca el siguiente, y eso reduce las bifurcaciones.

GANA LA CADENA CON MÁS TRABAJO ACUMULADO

Cuando un nodo ve dos cadenas válidas, se queda con la que representa más trabajo total. Casi siempre coincide con la más larga, pero no es lo mismo: una cadena corta con bloques muy difíciles puede pesar más.

CADENA	BLOQUES	DIFICULTAD POR BLOQUE	TRABAJO ACUMULADO
A	6	100	600
B	5	150	750 ← la red elige esta

POR QUÉ NO «LA MÁS LARGA»

Si bastara con la longitud, un atacante podría fabricar muchos bloques de dificultad mínima en su propia red aislada y presentar una cadena larguísima sin haber gastado casi nada.

QUÉ VOTA REALMENTE CADA MINERO

Minar encima de un bloque es aceptarlo. No hay urnas: el voto es dónde decides gastar tu electricidad, y es irrevocable.



QUÉ PUEDE HACER UNA MAYORÍA, Y QUÉ NO

Quien controla más de la mitad de la tasa de hash puede producir, en privado, una cadena que termine alcanzando y superando a la pública. Es poderoso. Pero tiene límites muy precisos.

SÍ PUEDE

- Revertir sus propias transacciones recientes: pagar, recibir el producto y borrar el pago. Doble gasto.
- Excluir transacciones de otros: censura.
- Impedir que otros mineros cobren recompensas.

NO PUEDE

- Gastar monedas de otros: no tiene sus claves privadas.
- Crear monedas de la nada: los nodos rechazan el bloque inválido.
- Cambiar las reglas: los nodos completos las siguen verificando.

HA OCURRIDO

En redes pequeñas de prueba de trabajo, donde alquilar la mayoría del cómputo es barato. Ethereum Classic sufrió varias reorganizaciones profundas por esta vía en 2019 y 2020.



CÓMO SE HACE, EN CONCRETO, UN DOBLE GASTO

«Revertir una transacción» suena abstracto. Así se ve de verdad, con una mayoría del cómputo:

01	PAGA EN PÚBLICO	El atacante paga 10 monedas por un carro. La transacción entra en la cadena pública y el vendedor la ve confirmada.
02	RECIBE EL PRODUCTO	El vendedor entrega el carro: para él, el pago ya ocurrió y está en la cadena.
03	MINA EN SECRETO	En paralelo, el atacante mina su propia cadena alterna —desde un bloque anterior al pago— donde ese pago NO existe. No la publica todavía.
04	ADELANTA A LA PÚBLICA	Como tiene más de la mitad del cómputo, su cadena secreta termina pesando más que la pública.
05	LA PUBLICA	Suelta su cadena. La red, por la regla de A.7, cambia a la de más trabajo. El pago desaparece de la historia: el atacante conserva las 10 monedas y el carro.

Cada bloque que el vendedor espera obliga al atacante a rehacer uno más en secreto: ahí entra la tabla siguiente.



CADA BLOQUE ENCIMA HACE MÁS DIFÍCIL REVERTIR

Nakamoto calculó en la sección 11 del whitepaper la probabilidad de que un atacante con una fracción q del cómputo alcance a la cadena honesta cuando va z bloques atrás. Esta es su propia tabla para que esa probabilidad baje de 0,1 %.

FRACCIÓN DEL ATACANTE (Q)	BLOQUES DE ESPERA (Z)
10 %	5
20 %	11
30 %	24
40 %	89
45 %	340

Dos lecturas de la tabla:

- Por debajo de un 30 %, esperar unos pocos bloques basta. Es la famosa regla de «seis confirmaciones».
- Cerca del 50 %, la espera crece sin límite: ya no hay número de confirmaciones que proteja.
- La seguridad es PROBABILÍSTICA. Nunca llega a cero; solo se vuelve despreciable.

Matiz: la fórmula del whitepaper es una aproximación que subestima el riesgo. El cálculo exacto (Rosenfeld, 2014) pide 32 bloques con $q = 30$ %. El laboratorio 04 lo demuestra.



EL COSTO ENERGÉTICO ES LA SEGURIDAD MISMA

No es un defecto de implementación que se pueda optimizar. En prueba de trabajo, lo que hace caro atacar es exactamente lo que se gasta en electricidad. Reducir el consumo sin cambiar de mecanismo es reducir la seguridad.

EL ARGUMENTO A FAVOR

El gasto ata la historia al mundo físico. Reescribir la cadena exige volver a gastar la misma energía, y eso no se puede simular ni falsificar.

EL ARGUMENTO EN CONTRA

El consumo de Bitcoin se mide en el orden de países medianos. Una parte relevante proviene de fuentes fósiles, y el gasto no produce nada más que el propio orden.

CÓMO VERIFICAR LAS CIFRAS

Las estimaciones cambian cada mes. La referencia académica es el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (Universidad de Cambridge). Consulten el valor vigente antes de citar un número: esa es la costumbre que queremos.



VOTAR CON CAPITAL QUE SE PUEDE PERDER

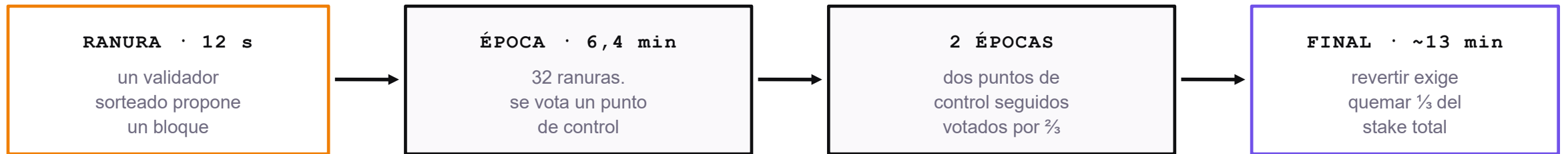
Ethereum abandonó la prueba de trabajo en septiembre de 2022 («the Merge»). Hoy el derecho a proponer y votar bloques se gana depositando ETH como garantía.

- | | | |
|-----------|---------------------|---|
| 01 | DEPÓSITO | Un validador inmoviliza 32 ETH en el contrato de depósito. Ese capital es la garantía de su buen comportamiento. |
| 02 | TURNO (SLOT) | El tiempo se divide en ranuras de 12 segundos. En cada una, el protocolo sortea un validador para proponer el bloque. |
| 03 | ATESTACIÓN | Comités de validadores votan qué bloque consideran la cabeza de la cadena. Cada voto va firmado. |
| 04 | ÉPOCA | 32 ranuras forman una época: 6,4 minutos. Los puntos de control se votan por épocas. |
| 05 | FINALIDAD | Cuando dos tercios del stake votan dos puntos de control seguidos, lo anterior queda finalizado: unos 13 minutos. |



DE LA RANURA A LA FINALIDAD, EN NÚMEROS

Los tiempos de la prueba de participación no son arbitrarios: encajan unos dentro de otros. Vale la pena verlos juntos.



Un bloque aparece cada 12 segundos. Cada 32 bloques (6,4 minutos) los validadores votan un «punto de control». Cuando dos puntos de control seguidos reúnen dos tercios del stake, todo lo anterior queda finalizado: unos 13 minutos.

[] EL «DOS TERCIOS» ES EL «UN TERCIO» DE A.3, AL REVÉS

Se finaliza con dos tercios a favor porque eso garantiza que menos de un tercio quedó en contra o ausente — justo el umbral de los generales bizantinos. Y revertir algo finalizado exigiría que un tercio del stake se contradijera con sus propias firmas, lo que dispara el slashing (lámina siguiente). Por eso se llama finalidad económica: no es imposible, es ruinoso.



SLASHING: EL CASTIGO AUTOMÁTICO

Una garantía solo disuade si se puede ejecutar sin juez. En prueba de participación, las faltas graves se prueban con las propias firmas del validador y el protocolo quema parte de su depósito.

FALTA	QUÉ SIGNIFICA	CÓMO SE PRUEBA
Doble propuesta	Firmar dos bloques distintos para la misma ranura.	Dos firmas del mismo validador sobre la misma ranura. No hay forma inocente de producirlas.
Doble voto	Votar dos puntos de control distintos para la misma época.	Dos atestaciones firmadas incompatibles.
Voto envolvente	Emitir un voto que «rodea» a otro anterior, contradiciéndolo.	Comparación de las dos atestaciones firmadas.



Y SI SIMPLEMENTE SE APAGA

Estar desconectado no se castiga con slashing, sino con pequeñas pérdidas por inactividad. El castigo severo se reserva para lo que solo puede ser malicia o un error grave de operación.



LA CENTRALIZACIÓN QUE VUELVE POR LA PUERTA DE ATRÁS

32 ETH es mucho dinero, y operar un validador exige conocimiento. La mayoría de tenedores delega en servicios que operan validadores por ellos. El protocolo es descentralizado; el uso real puede no serlo.

STAKING LÍQUIDO

Protocolos que reciben ETH de muchos usuarios, operan los validadores y entregan a cambio un token negociable. Algunos han llegado a concentrar porcentajes cercanos al tercio del stake total.

CUSTODIOS Y PLATAFORMAS

Exchanges que hacen staking con los fondos de sus clientes. Pocos operadores, mucho stake, y además sujetos a órdenes de una sola jurisdicción.

Recuerden A.3: un tercio del stake es el umbral que puede impedir la finalidad. Por eso la concentración no es un tema de reputación, es un tema de seguridad.



PRUEBA DE TRABAJO FRENTE A PRUEBA DE PARTICIPACIÓN

CRITERIO	PRUEBA DE TRABAJO	PRUEBA DE PARTICIPACIÓN
Recurso escaso	Electricidad y hardware especializado.	Capital inmovilizado en la propia moneda.
Costo de atacar	Comprar o alquilar más de la mitad del cómputo, y pagar la energía.	Adquirir un tercio o dos tercios del stake, que además se pierde por slashing.
Finalidad	Probabilística: nunca absoluta, crece con cada bloque.	Económica: tras unos 13 minutos, revertir exige destruir un tercio del stake.
Consumo energético	Muy alto, y es inseparable de la seguridad.	Del orden de 99,9 % menor, según la propia fundación de Ethereum.
Barrera de entrada	Hardware, energía barata, economía de escala.	Capital. Los ricos votan más: tendencia a la concentración.
Recuperación tras un ataque	Difícil: el hardware del atacante sigue existiendo.	El protocolo puede quemar el stake atacante con consenso social.



POA, PBFT Y DPoS: DÓNDE TIENE SENTIDO CADA UNO

MECANISMO	QUIÉN VALIDA	FINALIDAD	DÓNDE ENCAJA	QUÉ SE SACRIFICA
PoA	Pocos nodos identificados, elegidos de antemano.	Rápida, por turnos.	Redes de prueba, consorcios, redes internas.	Apertura: hay que confiar en la lista.
PBFT y derivados	Decenas de nodos conocidos que votan por rondas.	Inmediata y determinista.	Consortios bancarios o de cadena de suministro.	Escala: los mensajes crecen con el cuadrado de los nodos.
DPoS	Un grupo pequeño elegido por votación de tenedores.	Rápida.	Redes públicas que priorizan velocidad.	Descentralización: la votación suele capturarse.



CONEXIÓN CON LA ACTIVIDAD DE HOY

El sistema estonio KSI publica su ancla en periódicos y lo opera una empresa conocida. ¿A cuál de estas filas se parece más? Guarden la respuesta: les va a servir para la tabla de la tarea T5.



POR QUÉ A UN MINERO LE CONVIENE SER HONESTO

El consenso no depende de que los participantes sean buenos. Depende de que hacer trampa rinda menos que seguir las reglas. Pongámosle números a un minero con el 30 % del cómputo.

ESTRATEGIA	LO QUE GANA	LO QUE ARRIESGA
Minar honestamente	Unos 3 de cada 10 bloques, con su recompensa. Ingreso predecible.	Casi nada: el costo de la energía, que ya asumió.
Intentar un doble gasto	El valor de lo que revierte, si logra alcanzar a la cadena honesta.	Cada confirmación que espere la víctima reduce su éxito (A.9). Si falla, pierde lo minado.
Atacar y tener éxito	Un doble gasto puntual.	La confianza en la moneda cae, y con ella el valor de sus propias recompensas y de su hardware.

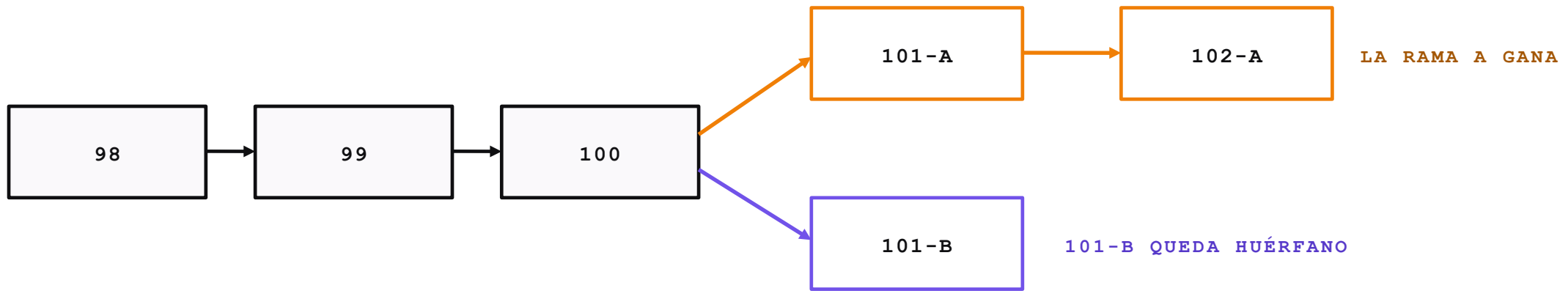


EL MATIZ HONESTO

Eyal y Sirer (2013) mostraron la «minería egoísta»: un minero con bastante menos del 50 % puede ganar más que su parte ocultando bloques. La honestidad es dominante bajo ciertos supuestos, no siempre.

POR QUÉ EL CONSENSO PRODUCE CADENAS RIVALES

Dos mineros encuentran un bloque válido casi al mismo tiempo, en lados distintos del planeta. Durante unos segundos, una parte de la red ve uno y otra parte ve el otro. Nadie hizo trampa.



La bifurcación se resuelve sola en cuanto un bloque más se encadena en una de las ramas: todos los nodos cambian a la de más trabajo. Las transacciones del bloque abandonado que no estén en la rama ganadora vuelven al mempool.

LO QUE SE VE CONFIRMADO PUEDE DESAPARECER

Una reorganización ocurre cuando un nodo abandona uno o más bloques que ya había aceptado porque apareció una cadena más pesada. Para el usuario, una transacción «confirmada» vuelve a estar pendiente — o desaparece.

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 01 | PROFUNDIDAD 1 | Muy frecuente y casi siempre inofensiva: la transacción suele volver a entrar en el bloque siguiente. |
| 02 | PROFUNDIDAD 2 A 6 | Rara en redes grandes. Es la zona donde un doble gasto dirigido tiene alguna posibilidad. |
| 03 | PROFUNDIDAD MAYOR | En una red grande es un incidente grave o un ataque. En una red pequeña puede ser rutina. |

LA CONSECUENCIA PARA QUIEN PROGRAMA

Una aplicación que entrega un producto con la primera confirmación está aceptando riesgo de reorganización. En la Sesión 12 veremos cómo lo maneja una interfaz: esperar confirmaciones es una decisión de negocio.

BIFURCACIÓN BLANDA Y BIFURCACIÓN DURA

No toda bifurcación es accidental. Cambiar las reglas del protocolo también bifurca la red, y la diferencia está en si los nodos antiguos aceptan o no los bloques nuevos.

	BIFURCACIÓN BLANDA (SOFT FORK)	BIFURCACIÓN DURA (HARD FORK)
Qué cambia	Las reglas se vuelven MÁS estrictas.	Las reglas se AMPLÍAN o cambian: algo antes inválido pasa a ser válido.
Nodos sin actualizar	Siguen aceptando los bloques nuevos: son compatibles hacia atrás.	Rechazan los bloques nuevos: quedan en otra cadena.
Riesgo	Bajo, si la mayoría del cómputo o del stake la adopta.	División permanente si una parte de la comunidad no está de acuerdo.
Ejemplo real	SegWit en Bitcoin, 2017.	Bitcoin Cash (2017). Ethereum y Ethereum Classic tras el hackeo de The DAO (2016).

El caso de The DAO vuelve en la Sesión 9: una bifurcación dura para revertir un robo. Técnicamente posible, filosóficamente explosivo.



FINALIDAD: TRES SIGNIFICADOS DISTINTOS

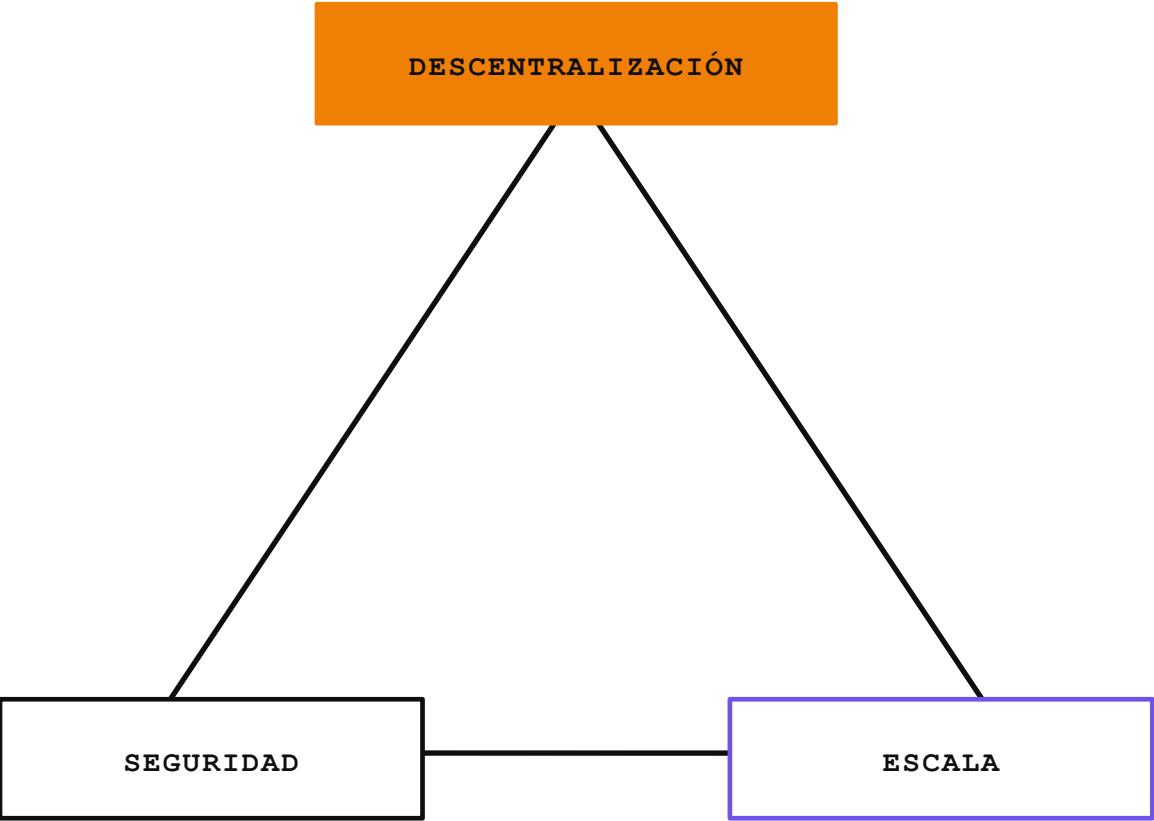
TIPO	QUÉ GARANTIZA	DÓNDE	CUÁNTO TARDA
Probabilística	La probabilidad de reversión cae exponencialmente con cada bloque, pero nunca llega a cero.	Bitcoin y toda la prueba de trabajo.	Minutos a horas, según el monto en juego.
Económica	Revertir es posible, pero exige destruir al menos un tercio del stake total por slashing.	Ethereum desde 2022.	Unos 13 minutos (dos épocas).
Determinista	Una vez decidido, el protocolo no puede revertirlo mientras se cumpla el supuesto de menos de un tercio de fallas.	PBFT y protocolos de votación clásica.	Segundos.



LA PREGUNTA PROFESIONAL

Nunca pregunten «¿esta red tiene finalidad?». Pregunten: ¿qué tipo de finalidad, bajo qué supuesto, y cuánto tengo que esperar para el monto que estoy moviendo?

DESCENTRALIZACIÓN, SEGURIDAD, ESCALA: ELIJA DOS



Término popularizado por Vitalik Buterin. No es un teorema: es una observación empírica sobre los diseños conocidos.

DISEÑO	PRIORIZA	CEDE
Bitcoin, Ethereum L1	Descentralización y seguridad	Escala: pocas transacciones por segundo
Red de pocos validadores	Seguridad y escala	Descentralización
Red rápida con muchos nodos débiles	Descentralización y escala	Seguridad

Por qué es tan difícil: más transacciones por bloque exigen nodos más potentes, y nodos más caros significan menos personas capaces de verificar. La escala se paga en descentralización.



CÓMO ELEGIR EL CONSENSO PARA UN PROBLEMA

- | | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 01 | ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? | Cualquiera sin permiso → red pública (PoW o PoS). Un grupo conocido → permissionada (PoA, PBFT). |
| 02 | ¿CUÁNTOS SON? | Decenas → votación clásica funciona. Miles o más → hace falta un mecanismo resistente a Sybil. |
| 03 | ¿QUÉ FINALIDAD NECESITO? | Pagos grandes o entrega inmediata → determinista o económica. Registro sin urgencia → probabilística basta. |
| 04 | ¿DE QUIÉN ME PROTEJO? | De los propios operadores → necesito descentralización real. Solo de terceros externos → quizá una base de datos firmada basta. |
| 05 | ¿QUÉ CUESTA CADA ESCRITURA? | Si el modelo de negocio no soporta pagar gas, una red pública no es viable, por buena que sea. |



SEIS IDEAS QUE VAN AL QUIZ Y AL PROYECTO

- 01** La validez dice qué cadenas son posibles; el consenso decide cuál es la historia.

- 02** Sin identidades verificadas, votar exige atar el voto a un recurso escaso: cómputo, capital o autoridad.

- 03** El atacante con mayoría reescribe el orden, no la validez: no puede gastar lo ajeno.

- 04** Las bifurcaciones son normales; las reorganizaciones profundas son la señal de alarma.

- 05** Finalidad hay de tres tipos, y cada una con su supuesto y su tiempo de espera.

- 06** Ningún diseño gana en descentralización, seguridad y escala a la vez: se elige qué ceder.



B

 APROXIMADAMENTE 45 MINUTOS

ACTIVIDAD - EL CASO ESTONIA

Se presenta con su propio deck. Trabajo en equipos de proyecto; se expone la próxima sesión, cinco minutos por equipo.



EL CONSENSO APLICADO A UN CASO REAL

La actividad de Estonia no es un tema aparte: es la teoría de hoy puesta a prueba. Para decidir si KSI es una cadena de bloques van a necesitar exactamente las herramientas del bloque A.

LO QUE VIERON HOY	DÓNDE LO VAN A USAR EN LA ACTIVIDAD
El ancla de confianza de cada mecanismo (A.4, A.15)	Tarea T5: ¿dónde está el ancla de KSI y quién la controla?
Consenso entre partes que no confían entre sí (A.2)	Tarea T5: ¿hay partes que no confían entre sí validando en KSI?
Finalidad y reorganización (A.18, A.20)	Tarea T6: ¿qué tendría que cambiar para que el veredicto se invirtiera?



MATERIAL DE LA ACTIVIDAD

Guía en PDF para los estudiantes y deck de presentación aparte: «Actividad-04-El-caso-Estonia». Las reglas, las fuentes y la rúbrica están allí.

C



30 MINUTOS · 12 % DE LA NOTA FINAL

QUIZ 1 - UNIDAD I

Treinta minutos, individual y sin apuntes. Evalúa las sesiones 1 a 4: RA1 y RA2.



CÓMO ES EL QUIZ

	DETALLE
Formato	12 preguntas de selección múltiple con única respuesta y 2 preguntas de respuesta corta.
Duración	30 minutos exactos, en papel o en la plataforma del curso.
Qué entra	S1 problema y doble gasto · S2 hash y Merkle · S3 firmas y anatomía de la cadena · S4 consenso, finalidad y trilema.
Qué no entra	La actividad de Estonia, que se evalúa aparte. Ningún cálculo que exija calculadora.
Peso	40 % del primer corte, 12 % de la nota final.
Reglas	Individual. Sin apuntes, sin teléfono, sin asistentes de IA. Una sospecha fundada anula el quiz.

Las preguntas de respuesta corta piden explicar, no recitar: se califica que el razonamiento sea correcto aunque el vocabulario no sea exacto.



D



TRABAJO AUTÓNOMO · NO CALIFICABLE · MUY RECOMENDADO

PARA LA CASA - LABORATORIO 04

La teoría de hoy, convertida en código que corre. No cabía en clase, así que se explica ahora y se resuelve en casa, con una guía paso a paso.

MINERÍA Y ATAQUE DEL 51 %, EN PYTHON

En una sesión de tres horas no cabe teoría + actividad + quiz + laboratorio. Así que este laboratorio se hace en casa: es la mejor forma de fijar lo de hoy, porque pasa de la diapositiva al código que ustedes ejecutan.

POR QUÉ VALE LA PENA HACERLO

- Convierte en código lo que hoy solo se vio explicado.
- Refuerza justo lo que entra en el Quiz 1.
- No exige red, ni billetera, ni internet: solo Python.
- Trae un hallazgo que sorprende (D.2).

CÓMO ESTÁ PENSADO

- Trabajo individual o en pareja, a su ritmo.
- No se califica: es refuerzo, no evidencia.
- Guía en PDF con cada paso explicado.
- Se resuelve completando funciones marcadas con TODO.

DÓNDE ESTÁ TODO

Carpeta material/laboratorio-04. La guía exageradamente detallada está en el PDF «Guia-Laboratorio-04». Requisito único: Python 3.10 o superior. Nada más que instalar.



LO QUE VAN A CONSTRUIR

PARTE	QUÉ SE PROGRAMA	QUÉ LÁMINA DE HOY FIJA
1 · Prueba de trabajo	minar() busca un nonce válido; verificar() comprueba en un hash.	A.5 y A.5b (el ejemplo real)
2 · Elección de cadena	elegir la cadena de mayor trabajo acumulado, no la más larga.	A.7
3 · El ataque del 51 %	la fórmula del whitepaper y una simulación que la contrasta.	A.8, A.8b y A.9



EL HALLAZGO QUE DA SENTIDO A TODO EL LABORATORIO

La tabla de Nakamoto (A.9) es una APROXIMACIÓN, y subestima el riesgo. La parte 3 les pide programar la fórmula del whitepaper, después una simulación bloque a bloque, y descubrir que no coinciden: la simulación da un riesgo mayor. El cálculo exacto (Rosenfeld, 2014) confirma que con un atacante del 30 % no bastan 24 confirmaciones, sino 32. Es la misma lección de la actividad de Estonia: un documento célebre repetido mil veces puede tener un error, y ustedes lo verifican con código en lugar de creerlo.



TRES COMANDOS, Y A COMPLETAR TODO

El laboratorio se guía por pruebas: al principio fallan, y está terminado cuando todas pasan. No hay que adivinar si está bien; las pruebas lo dicen.

EN LA TERMINAL, EN CASA

```
cd material/laboratorio-04
python -m pip install pytest          # una sola vez
python -m pytest -q                   # al empezar: 32 en rojo

# se completan las funciones marcadas con TODO en consenso.py
# y se vuelve a correr hasta que las 32 pasen en verde
python consenso.py                   # el experimento completo
```



CÓMO EMPEZAR DE CERO SI ALGO SE ROMPE

La carpeta trae andamiaje/ con la versión intacta y solucion/ con la solución de referencia. Si se pierden, copian el andamiaje otra vez. La guía en PDF explica cada TODO, con las pistas y los errores frecuentes, uno por uno.



POR QUÉ IMPORTA AUNQUE NO SE CALIFIQUE

- Cada función que completan es una lámina de hoy vuelta código: minar es A.5, elegir cadena es A.7, el ataque es A.8-A.9.
- El Quiz 1 pregunta justo esto: quien hizo el laboratorio responde sin dudar.
- El hallazgo de la parte 3 es el mismo método de la actividad de Estonia: verificar en vez de creer.
- Es el primer código de consenso que escriben; la Unidad II construye software sobre estas ideas.

SI ALGUIEN QUIERE IR MÁS ALLÁ

El laboratorio incluye un experimento que varía la dificultad y mide cuántos intentos toma minar, para ver con datos propios el crecimiento exponencial de A.5b. Quien lo corra y traiga su gráfica a la Sesión 5 tiene un punto extra de participación. Es opcional dentro de lo opcional, pero es justo el tipo de curiosidad que el curso premia.



LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Si mañana el 40 % del stake de Ethereum quedara en manos de un solo gobierno, ¿qué podría hacer ese gobierno y qué no? Respondan con lo visto hoy, sin buscarlo.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- Laboratorio 04 (para la casa): completar consenso.py hasta que las 32 pruebas pasen. Guía en PDF.
- Actividad Estonia: avanzar las seis tareas en equipo. Exposición de 5 minutos la próxima sesión.
- Preparar la propuesta de proyecto: el anteproyecto se entrega en la Sesión 6.
- Llegar a la Sesión 5 con la billetera de la Sesión 2 funcionando: habrá punto de control.



LO QUE SE LLEVAN DE HOY

El acuerdo entre desconocidos no se basa en la confianza. Se basa en que mentir cuesta más.

Con esto cierra la Unidad I: ya saben cómo se asegura un dato, quién lo escribió y cómo se decide el orden. La Unidad II empieza a programar sobre esa base.

SESIÓN 5 · ETHEREUM Y LA MÁQUINA VIRTUAL · EXPOSICIONES DEL CASO ESTONIA